

Atividade de Laboratório — Distribuição amostral, LGN e TCL

Métodos Quantitativos e Técnicas em Ciência Política I / Métodos III

Retomada do curso — 2026

Objetivo

Nesta atividade, vocês vão reproduzir no R a lógica da aula sobre distribuição amostral, Lei dos Grandes Números (LGN), Teorema Central do Limite (TCL) e erro-padrão.

Ao final, o grupo deve entregar uma resposta curta para cada tarefa. Não é necessário entregar um relatório formal: basta responder com clareza, usando os resultados do script.

Script

Baixe e abra o script no RStudio:

```
script_url <- paste0(
  "https://raw.githubusercontent.com/",
  "mgaldino/estatistica-basica/main/",
  "scripts/aula_07_distribuicao_amostral_tcl_lgn_alunos.R"
)

destino <- "aula_07_distribuicao_amostral_tcl_lgn_alunos.R"

download.file(script_url, destino, mode = "wb")
file.edit(destino)
```

Parte 1: Medidas descritivas

Rode as seções 1 e 2 do script.

Tarefa 1. A média, a mediana e a moda aproximada ficaram no mesmo lugar? Qual delas ficou mais alta? Explique o que isso revela sobre a assimetria da distribuição de renda simulada.

Tarefa 2. Compare variância e desvio-padrão. Por que o desvio-padrão é mais fácil de interpretar substantivamente?

Parte 2: Variação amostral

Rode a seção 3 do script.

Tarefa 3. As três médias amostrais são iguais entre si? Alguma delas é exatamente igual à média da população? Explique, em uma frase, o que é variação amostral.

Parte 3: Lei dos Grandes Números

Rode a seção 4 do script.

Tarefa 4. Mude o tamanho de `amostra_lgn` para 100, 1.000 e 10.000. Em qual caso a média acumulada fica mais estável? A linha azul fica exatamente sobre a linha vermelha?

Parte 4: Teorema Central do Limite

Rode a seção 5 do script.

Tarefa 5. Compare os painéis com $n = 5$, $n = 30$, $n = 100$ e $n = 500$. O que acontece com a forma da distribuição amostral da média? O que acontece com a dispersão?

Tarefa 6. A distribuição original dos dados individuais precisa ser Normal para que a distribuição amostral da média fique aproximadamente Normal? Justifique usando o gráfico.

Parte 5: Erro-padrão

Rode a seção 6 do script.

Tarefa 7. Compare `erro_padrao_simulado` e `erro_padrao_formula`. Eles são exatamente iguais? São próximos? O que acontece com o erro-padrão quando n aumenta?

Tarefa 8. Explique a diferença entre desvio-padrão e erro-padrão. Use a distinção entre dispersão dos indivíduos e dispersão das estimativas.

Parte 6: Amostra enviesada

Rode a seção 7 do script.

Tarefa 9. A amostra online tem $n = 5000$. Mesmo assim, ela se aproxima da média verdadeira da população? Por quê?

Tarefa 10. Em uma frase, explique por que uma encuesta online com muitas respostas pode ser pior do que uma amostra aleatória menor.

Desafio

Se sobrar tempo, faça a seção 8 do script.

Tarefa 11. Troque a população assimétrica por uma população Normal e rode novamente as seções 2 a 6. O TCL fica mais fácil de enxergar quando a população original já é Normal? Por quê?